Live-coding - Analyse de performance de campagnes marketing avec Airbyte

Contexte

Bienvenue chez **MarketingBoost**, une entreprise spécialisée dans l'analyse et l'optimisation des campagnes publicitaires digitales.

La Chief Marketing Officer, **Sophie**, t'a contacté en urgence ce matin. Elle a remarqué une baisse de performance sur certaines campagnes publicitaires ces dernières semaines en regardant le dashboard du COMEX, mais elle ne sait pas exactement quelles plateformes sont touchées ni pourquoi.

"Nous investissons des milliers d'euros chaque mois en publicité sur Google Ads, Facebook, LinkedIn etc. et pourtant, nos ventes ne suivent pas toujours la même tendance. J'ai l'impression que certains canaux deviennent moins performants. Peux-tu me sortir une analyse détaillée qui croise les clics publicitaires et les ventes réelles, pour voir quels canaux sont les plus rentables ?" ***Sophie, CMO MarketingBoost***

Mission

- Importer les données des clics publicitaires et des ventes dans BigQuery via Airbyte Cloud (extracts créés par l'équipe Marketing sur Google Sheets).
- Joindre ces données dans BigQuery pour calculer le taux de conversion par campagne et par jour.
- Créer une nouvelle table dans BigQuery qui synthétise ces résultats.
- Envoyer ces résultats dans un Google Sheet pour que l'équipe Marketing puisse les exploiter directement dans leur dashboard.

DataBird 2024 ©copyright

Data sources

Données publicitaires

- ad_clicks
- colonnes : **date**, **platform_id**, **platform_name**, **clicks**
- source : funnel.io (outil de tracking publicitaire)

Données de ventes

- sales_data
- colonnes : **date**, **platform_id**, **sales**
- source : ERP interne (outil de gestion des commandes)

Étape 1

Préparer les sources Google Sheets

1. Créer une copie des Google Sheets dans votre propre Google Drive pour éviter tout conflit d'accès avant de les connecter à Airbyte. ⚠️ IMPORTANT

- Ouvrir les Google Sheets sources :
  - ad_clicks
  - sales_data
- Créer une copie des fichiers :
  - Fichier → Créer une copie.
  - Enregistrez chaque fichier dans votre propre Google Drive.
- Partager les fichiers avec Airbyte :
  - Cliquez sur Partager en haut à droite.
  - Activez "Tout utilisateur ayant le lien peut consulter".
  - Copiez l'URL des nouvelles Google Sheets, elles seront utilisées pour la connexion dans Airbyte.

DataBird 2024 ©copyright

Étape 2

Configurer les sources Google Sheets sur Airbyte

1. Ajouter la première source (ad_clicks) dans Airbyte

- Accéder à Airbyte Cloud → cloud.airbyte.com.
- Aller dans "Sources" et cliquer sur "+ New Source".
- Sélectionner Google Sheets comme type de source.
- Configurer la connexion :
  - Nom de la source : ad_clicks
  - Authentification : Connectez-vous avec Google et autorisez Airbyte à accéder à Google Drive.
  - URL de la feuille de calcul : Copiez-collez l'URL de votre copie personnelle de ad_clicks.
  - Mode de synchronisation : Full Refresh | Append (ajout des nouvelles données sans écraser les anciennes).
- Tester la connexion et cliquer sur "Set up source".

2. Ajouter la deuxième source (sales_data) dans Airbyte

Répéter la même procédure pour ajouter sales_data en tant que deuxième source.

Étape 3

Configurer la destination BigQuery sur Airbyte

1. Créer le dataset BigQuery

- Aller sur Google Cloud Console → BigQuery.
- Créer un nouveau dataset nommé **airbyte** dans votre projet BigQuery

DataBird 2024 ©copyright

2. Créer une clé de service pour Airbyte

- Aller dans IAM & Admin → Service Accounts.
- Cliquer sur "+ CREATE SERVICE ACCOUNT".
- Nommer le compte de service : **airbyte-bigquery**.
- Attribuer les rôles suivants :
  - BigQuery Data Editor (modification des données).
  - BigQuery Data Viewer (lecture des données).
  - BigQuery Job User (exécution des requêtes).
- Créer une clé JSON pour ce compte de service et la télécharger sur votre ordinateur.

3. Configurer la destination BigQuery dans Airbyte

- Retourner sur Airbyte Cloud.
- Aller dans Destinations → "+ New Destination".
- Sélectionner BigQuery comme destination.
- Renseigner les paramètres :
  - Project ID : l'id de votre projet BigQuery
  - Dataset Location : US.
  - Default Dataset ID : airbyte.
  - Service Account Key JSON : Copier **l'intégralité** du fichier JSON téléchargé précédemment.
- Tester la connexion et cliquer sur "Set up destination".

Étape 4

Configurer les connexions Google Sheets → BigQuery

1. Créer les connexions dans Airbyte

- Aller dans Connections → "+ New Connection".
- Sélectionner ad_clicks comme source et BigQuery comme destination.
- Définir :
  - Mode de synchronisation : Full Refresh | Append.
  - Clé primaire : primary_key.
  - Mode d'insertion : Replicate source
- Cliquer sur "Finish & Sync".

DataBird 2024 ©copyright

2. Répéter pour sales_data

Créer une deuxième connexion pour envoyer sales_data vers BigQuery en suivant les mêmes étapes.

DataBird 2024 ©copyright